# 张涛

求职意向：AI 应用开发工程师 | 一周内到岗
23 岁 | 全日制统招本科 | 2 年经验
17308567365（微信同号） | 2941199599@qq.com

## 工作经历

**2024-08 ~ 2026-08** **世外智慧教育科技有限公司** **AI 应用开发工程师**

## 项目经验

**2025-05 ~ 2026-01** **智学 AI Agent 应用平台** **AI 应用开发工程师**

**项目描述：**

基于 Java 业务系统 + Python FastAPI AI 服务构建教育场景自然语言数据分析能力，面向学员、课程、面试、题库和运营指标等业务数据，支持用户通过自然语言完成查数、指标分析和复杂问题归因。系统采用 LangGraph 编排 Text-to-SQL Agent 流程，围绕问题理解、Schema Linking、指标 RAG、Prompt 组装、SQL 生成、安全执行、结果分析和评测回放建设完整链路，使大模型生成 SQL 从“单次生成”演进为可控、可追踪、可评测、可持续优化的 ChatBI 数据分析能力。

**技术栈：Python、FastAPI、LangChain、LangGraph、Milvus / ChromaDB、Embedding / Rerank、OpenAI / Qwen 兼容 API、Java 17、Spring Boot、MySQL、Redis、SSE**

**负责内容：**

1. **LangGraph Text-to-SQL Agent 主链路设计：**负责将自然语言数据分析流程拆分为问题分类、业务上下文加载、Schema Linking、指标检索、Prompt 组装、SQL 生成、安全校验、SQL 执行和结果总结等节点，通过共享 State 串联各节点输入输出，提升链路可维护性和异常定位效率。
2. **Schema Linking 流程设计：**根据用户问题识别时间范围、业务指标、分析维度、过滤条件和查询对象，通过表级召回、字段语义匹配、指标依赖字段约束和 Join 路径推理，动态构建高相关 Schema 上下文，降低模型猜表、猜字段、漏条件和错误关联的概率。
3. **指标 RAG 能力建设：**将指标定义、计算公式、依赖字段、默认过滤条件、业务规则和示例问题注入 SQL 生成上下文，解决“面试通过率、学习完成率、题库命中率、课程转化率”等教育业务指标口径不一致的问题。
4. **Prompt 工程迭代：**在 LangGraph SQL 生成节点中沉淀 Few-shot 示例、RULES 和 ERROR_GUARDS，将字段选择、时间过滤、聚合规则、只读 SQL、结构化 JSON 输出等要求固化到 Prompt 模板中，提高 SQL 生成稳定性和可解析性。
5. **复杂问题分析流程设计：**针对“为什么某类学员面试通过率下降”“课程学习转化异常原因是什么”等分析型问题，基于 LangGraph 节点编排拆解为趋势查询、维度下钻、指标对比、异常归因等子任务，通过多次 SQL 查询和中间结果汇总生成最终分析结论。
6. **SQL 安全与稳定性控制：**在执行前拦截非 SELECT、多语句、危险关键字、未授权表字段和敏感字段访问；执行中使用只读账号、Limit 兜底、超时控制和返回行数限制；执行失败时按语法错误、权限拒绝、查询超时和连接异常分类处理。
7. **数据分析评测闭环建设：**维护简单 / 中等 / 复杂分层测试集，使用 Execution Accuracy、Schema Recall@K、P50 / P95 延迟、Token 消耗、复杂分析完成率等指标评估效果，并结合运行日志、错误归因和 bad case 回流持续优化 Schema Linking、Prompt 和指标检索策略。

**项目亮点：**

1. **LangGraph 编排的数据分析 Agent：**将 Text-to-SQL 拆成问题理解、Schema Linking、指标检索、SQL 生成、执行校验和结果分析等专职节点，通过共享 State 管理上下文和中间结果，便于扩展复杂分析能力。
2. **Schema Linking 与指标 RAG 提升 SQL 生成准确性：**根据问题动态筛选相关表、字段、指标依赖和 Join 路径，并召回教育业务指标口径，减少 Token 干扰、字段误选和模型幻觉。
3. **可控可评测的工程闭环：**通过 SQL 安全校验、异常分类、运行记录、分层测试集、Execution Accuracy 和 bad case 回流，让自然语言数据分析能力具备持续迭代依据。

---

**2026-02 ~ 2026-08** **MCP Server 能力治理平台** **AI 应用开发工程师**

**项目描述：**

基于 MCP 标准协议构建企业级 AI Agent 能力治理平台，将公司内部 API、数据库、Prompt、Resource、Skill 等能力统一封装为 Cursor、Codex、Claude、自研 Agent 可调用的标准 MCP 能力。项目通过 Servlet Filter 在 `/mcp` JSON-RPC 协议层拦截 `tools/list`、`tools/call` 等请求，在不修改 Spring AI 源码的前提下实现运行期动态 Tool、Prompt/Resource 扩展、Skill 发布安装、双层权限模型、Token 级工具装载、Groovy 脚本编排、API/数据源白名单访问、创作空间、社区分发和全链路审计。平台目前已在企业内部数据查询、指标核对和运营问题分析场景中使用，并正在逐步接入订单、学员、课程、日志排查、知识库检索等更多业务 Tool。

**技术栈：**Java 17、Spring Boot、Spring AI MCP Server、MySQL、Groovy、OkHttp、对象存储、JWT

**负责内容：**

1. **MCP Server 协议端点建设：**负责 MCP Server 核心架构与后端实现，基于 Spring AI MCP Server 暴露标准 POST /mcp Streamable HTTP 端点，统一支持 Tools、Prompts、Resources 等 MCP 协议能力。
2. **动态 Tool 扩展与调用分发：**针对 Spring AI 原生 @Tool 只能启动期静态注册的问题，在 JSON-RPC 协议层通过 Servlet Filter 实现 tools/list 响应改写和 tools/call 动态分发；内置工具交给 Spring AI 执行，动态工具进入自研链路完成权限校验、参数解析、Groovy 执行、结果封装和审计落库。
3. **双层权限与 Token 工具装载：**设计“角色授权 + Token 装载”的双层权限模型，角色控制能力上限，Token 控制当前客户端实际加载工具集合，并同时作用于工具可见性和可调用性，避免客户端绕过工具列表直接调用造成越权。
4. **动态 Tool 元模型与安全执行：**设计动态 Tool 元模型，将工具名称、描述、Input Schema、Groovy 脚本、API 白名单、数据源白名单和发布状态持久化到数据库；同时实现 runRequest、runSql 受控调用能力，通过白名单、只读 SQL、行数限制和超时控制降低 Agent 调用内部系统的安全风险。
5. **创作空间、社区分发与 Skill 安装：**实现 Tool、Prompt、Resource、Skill 的创建、发布、下线、公开分享、点赞、分类聚合和公开列表；建设 Bear Skill 发布与安装链路，支持生成 SKILL.md、上传对象存储，并通过 get_skill 工具和下载接口完成分发安装。
6. **Agent Harness 治理与审计闭环：**以 MCP Server 作为企业 Agent Harness 的工具治理层，统一承载 Tool、Prompt、Resource、Skill 的注册、发布、权限、装载、调用、审计和复用；记录调用用户、Token、工具名、入参/响应摘要、状态、错误和耗时，为企业内部 AI 调用提供可追踪、可排障、可治理的数据基础。

**项目亮点：**

1. **标准 MCP 能力治理层：**将 Tool、Prompt、Resource、Skill 统一封装为标准 MCP 能力，使 Cursor、Codex、Claude 和自研 Agent 能以统一协议调用企业内部能力。
2. **动态工具与权限隔离：**使用多层过滤器实现 tools/list 改写和 tools/call 动态分发，并通过“角色授权 + Token 装载”控制工具可见性和可调用性。
3. **安全调用与复用生态：**通过 API/数据源白名单、只读 SQL、超时限制、审计落库、创作空间和 Skill 分发机制，兼顾内部系统安全、能力复用和问题追踪。

---

**2024-08 ~ 2025-04** **智学 智慧教育业务中台** **后端开发工程师**

**项目描述：**

YanQue 是面向教育行业的智慧教学与运营业务中台，采用前后端分离与 Spring Cloud 微服务架构，支撑管理端、学生端、对象存储、课程资源、数据分析、AI 服务等模块。平台服务学生规模上万人，覆盖招生转化、学生档案、课程班级、学习计划、课件视频播放、作业考试、学习跟进、面试训练、题库推荐和教务运营数据看板等教育业务流程。

**技术栈：Java 17、Spring Boot、Spring Cloud Alibaba、Nacos、OpenFeign、Gateway、MySQL、Redis、JWT、对象存储**

**负责内容：**

1. **微服务业务模块建设：**参与学生、课程、班级、学习计划、作业、考试、课程资源、学习记录、题库推荐等服务模块开发，按业务边界拆分接口与数据模型，支撑招生转化、学习履约、教务运营和数据分析主流程。
2. **服务注册与内部调用：**基于 Spring Cloud Alibaba 进行服务拆分，使用 Nacos 管理服务注册与配置，结合 OpenFeign 完成管理端、学生端、资源、数据分析与 AI 服务之间的内部调用。
3. **学生端服务链路建设：**负责学生端登录、资料完善、学习计划、课程日历、课件访问、视频播放鉴权、作业提交、考试答题、简历上传和面试记录查看等接口，保障学生端链路稳定。
4. **资源服务与对象存储：**负责文件服务建设，对接对象存储生成预签名上传/下载地址，支持课件、视频、作业附件、学生简历、知识库文档等资源安全访问，并为业务服务提供统一文件能力。
5. **跨服务状态流转：**参与课程学习、作业考试、学习记录、面试记录、题库推荐等状态设计，梳理跨服务数据写入、查询和同步边界，保障学习过程从课程安排到结果沉淀闭环。
6. **网关鉴权与接口安全：**参与 Gateway 接入层与服务侧鉴权设计，区分管理端、学生端、内部服务调用场景，结合 JWT、请求签名、权限拦截、Redis nonce、防重放、热点配置和接口限流，实现多端隔离和接口保护。
7. **异步任务与链路治理：**结合线程池、异步任务和消息队列思路拆分文件索引、AI 调用、运行记录落库、学习记录同步和日志审计等场景，打通学生、课程、学习行为、考试作业、面试记录等核心数据链路，支撑运营和教学质量跟踪。

**项目亮点：**

1. **教育业务主链路闭环：**覆盖招生转化、学生档案、课程学习、作业考试、学习跟进、面试训练和题库推荐等流程，支撑学生从入学到学习履约的完整链路。

2. **多端认证与资源安全：**围绕管理端、学生端和内部服务设计认证鉴权体系，并结合对象存储预签名地址、请求签名和 Redis 防重放保障资源与接口访问安全。
3. **异步解耦与数据支撑：**使用线程池、异步任务和消息队列思路拆分文件索引、AI 调用、学习记录同步和日志审计，提升主链路稳定性并沉淀运营数据。

## 个人优势

**2 年** AI 应用与 Java 后端项目经验，参与教育 AI Agent 平台、MCP 能力治理平台、智慧教育业务中台 **3 个核心项目**，覆盖 AI 问答、RAG 知识库、Text-to-SQL、模拟面试、面试复盘、日志诊断等 **7+业务场景**，服务**上万人**学生规模的教学与运营链路。熟悉 LangGraph Agent 编排、RAG 检索优化、Function Calling/Tool 治理和 Prompt 工程，推动 Text-to-SQL 形成澄清、执行、评测、回放闭环；通过混合检索、元数据过滤与 Rerank 优化，将 RAG Top-K 命中率从 **45%**提升至 **80%**，并通过结构化 Prompt 约束将幻觉率从约 **18%**降低至约 **3%**。具备 Java 业务系统 + Python FastAPI AI 服务协同落地能力，能支撑高并发业务接入、AI 能力工程化和问题排障。

## 专业技能

**大模型应用开发能力**

- 熟悉 **SpringAI、LangChain、LangGraph** 等大模型开发框架，具备 **Agent 与 RAG 应用构建能力**。
- 了解 **Transformer、大语言模型基本原理**，理解模型生成、上下文理解、**Embedding 与注意力机制**等核心概念。
- 熟悉 **RAG 全流程**，包括文档解析、清洗切分、**Embedding、向量检索、Hybrid Search、Rerank**、Prompt 约束、引用溯源与效果评估。
- 熟悉 **AI Agent 开发模式**，掌握 **Function Calling / Tool Calling、工具封装、多步骤任务编排与 LangGraph 状态流设计**。
- 熟悉 **MCP、Tool、Skill、Prompt、Resource** 的职责边界，理解工具暴露、权限控制、调用链路与审计机制。
- 了解大模型应用优化与评测方法，能根据业务场景选择 RAG、Prompt 优化、LoRA/QLoRA 微调等落地方案，并了解 Recall@K、MRR、Faithfulness、Answer Relevancy 等常见评测指标。
- 熟练使用 **Codex、Cursor** 等 AI 编程工具辅助编程提高开发效率和代码质量。

**后端开发能力**

- 掌握 **Java** 基础知识、常用类，集合和 **Stream** 流的使用，了解 **Hashmap** 集合底层原理。
- 熟悉 **MySQL** 原理，索引，事务特性，**MVCC** 工作原理、日志，熟悉 mysql 性能的调优。
- 熟悉 **Redis** 原理，灵活使用 Redis **五种数据类型**，持久化机制，分布式锁，缓存一致性等内容有深入了解。
- 熟悉 **RocketMQ** 组件，了解如何保证消息不丢失，重复消息，消息堆积等问题的解决。
- 熟练使用 **Spring Cloud**、Spring Cloud Alibaba 等微服务框架，了解 **Nacos** 等组件。

## 教育背景

五邑大学　　电子信息工程专业　　2021.09-2025.07